ELECTRÓNICA Y SERVICIO · BONO DEL CURSO

Fichas técnicas de sensores y actuadores

16 fichas para probar cada pieza con multímetro, escáner, osciloscopio y Sens-22

Prof. José Luis Orozco Cuautle

Electrónica y Servicio · electronicayservicio.com

16 fichas: sensores, actuadores y componentes

Noviembre de 2026

Curso independiente. No está afiliado, patrocinado ni avalado por ninguna de las marcas mencionadas; los nombres se usan solo como referencia técnica.

Cómo usar las fichas

- Sensores y actuadores: nombre → función → fallas → DTCs → diagnóstico (multímetro, escáner, osciloscopio, Sens-22).
- Componentes: definición → función → fallas → pruebas (multímetro, escáner, osciloscopio, Sens-22).
- Códigos genéricos SAE (P0xxx) aplican en motos con OBD (Euro 5 / OBD-2B); en las demás, el fabricante usa códigos propios o destellos: consulta la tabla del modelo.
- Valores típicos de referencia; verifica siempre con el manual de servicio del fabricante del modelo exacto.

01. Sensor de posición del cigüeñal (CKP / pulsador)

Ficha de sensor · Clase 7

Función

Informa a la ECU o al CDI la velocidad del motor y la posición del pistón; sin su señal no hay inyección ni chispa.

Fallas

- Motor gira con marcha pero no arranca (0 rpm en escáner)
- Se apaga en caliente o con vibración
- Tironeo o fallas a altas rpm por señal débil
- Limadura en el imán o distancia incorrecta al volante

DTCs

- P0335 / P0336 (circuito o rango del CKP)
- Yamaha (ej. MT-03): código 12
- Honda PGM-FI: código por destellos del CKP según tabla del modelo

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	Inductivo: resistencia (decenas a cientos de Ω, según manual) y aislamiento a tierra; voltaje pico ≥0.7 V al dar marcha con adaptador. Hall: 5 o 12 V de alimentación, tierra y señal que conmuta.
Escáner	Ver rpm al dar marcha: 0 rpm con motor girando indica falta de señal. Revisar códigos y cuadro congelado.
Osciloscopio	Señal alterna (inductivo) o cuadrada (Hall) pareja, con el hueco del diente faltante en cada vuelta. Canal DC, 1–5 V/div, 5–20 ms/div.
Sens-22	Desconectar el sensor e inyectar señal CKP simulada: si la ECU/CDI dispara la bobina o el inyector, el módulo está bien y la falla es del sensor o su cable.

02. Sensor de posición del acelerador (TPS)

Ficha de sensor · Clase 7

Función

Indica a la ECU cuánto abre el conductor el acelerador; ajusta mezcla, avance y aceleración.

Fallas

- Tironeos o jaloneos al acelerar
- Ralentí alto o inestable
- Testigo de falla encendido
- Pista gastada: saltos en la señal

DTCs

- P0120–P0123 (circuito, rango, bajo, alto)
- Honda/Yamaha: código propio del TPS según tabla del modelo

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	Llave ON: 5 V de referencia, tierra de sensor (caída <0.1 V) y señal ≈0.5 V cerrado a ≈4.5 V abierto (típico).
Escáner	Valor del TPS en % o volts cerrado y abierto; algunas motos requieren reajuste o aprendizaje tras limpiar el cuerpo de aceleración.
Osciloscopio	Barrido lento de cerrado a abierto: subida pareja, sin huecos ni picos a cero.
Sens-22	Simular señal de TP variable con el sensor desconectado: el dato en el escáner debe seguir la simulación.

03. Sensor de presión de admisión (MAP)

Ficha de sensor · Clase 7

Función

Mide la presión (vacío) en la admisión para calcular la carga del motor.

Fallas

- Consumo alto o mezcla rica
- Arranque difícil y ralentí inestable
- Manguera rota, tapada o desconectada
- Conector sulfatado

DTCs

- P0105–P0108 (circuito, rango, bajo, alto)
- Yamaha: 13 (circuito) y 14 (manguera) en varios modelos

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	5 V, tierra de sensor y señal. Con llave ON y motor apagado la señal corresponde a la presión atmosférica del lugar.
Escáner	kPa con llave ON (atmosférica) y en ralentí (baja). Si no cambia al acelerar, revisar manguera.
Osciloscopio	Señal que baja al abrir y cerrar rápido el acelerador; ruido excesivo indica mala tierra.
Sens-22	Simular presión: si el dato cambia en el escáner, la ECU y el arnés responden.

04. Sensor de temperatura del aire (IAT)

Ficha de sensor · Clase 7

Función

Mide la temperatura del aire que entra; la ECU corrige la mezcla por densidad del aire.

Fallas

- Mezcla incorrecta en clima frío o caliente
- Lectura fija de −40 °C (circuito abierto)
- Sensor sucio o con conector flojo

DTCs

- P0110–P0113 (circuito, rango, bajo, alto)

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	Termistor NTC: resistencia alta en frío y baja en caliente; comparar con la tabla del manual.
Escáner	Con motor frío tras horas apagado, IAT y temperatura de motor deben ser parecidas.
Osciloscopio	Señal estable que cambia lentamente con la temperatura; saltos indican falso contacto.
Sens-22	Simular temperatura: el escáner debe mostrar el valor simulado.

05. Sensor de temperatura de motor (ECT / EOT)

Ficha de sensor · Clase 7

Función

Informa la temperatura del refrigerante (ECT) o del aceite (EOT); enriquece en frío, ajusta ralentí y ventilador.

Fallas

- Consumo alto, olor a gasolina, se ahoga en caliente (sensor abierto)
- Arranque difícil en frío (sensor en corto)
- Ventilador no enciende
- Conector reseco por calor

DTCs

- P0115–P0118 (circuito, rango, bajo, alto)
- Honda PGM-FI: código por destellos del ECT/EOT según modelo

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	NTC: resistencia en frío y en caliente contra tabla del manual; señal en volts con llave ON que baja al calentar.
Escáner	Temperatura que sube de forma continua al calentar el motor.
Osciloscopio	Curva lenta y continua durante el calentamiento.
Sens-22	Simular temperatura alta y baja para confirmar respuesta de la ECU (ventilador, ralentí).

06. Sensor de oxígeno (O2, zirconio con calentador)

Ficha de sensor · Clase 7

Función

Mide el oxígeno del escape para que la ECU corrija la mezcla en lazo cerrado.

Fallas

- Consumo alto o pérdida de potencia
- Señal fija pobre por fuga de escape
- Calentador abierto
- Conector quemado por el escape

DTCs

- P0130–P0134 (circuito/respuesta)
- P0135 (calentador)

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	Calentador: resistencia según manual y 12 V con llave ON. Señal: 0.1–0.9 V oscilando con motor caliente.
Escáner	Señal en volts y estado de lazo cerrado; corrección de combustible.
Osciloscopio	Oscilación de pobre a rico varias veces por segundo a 2,000–3,000 rpm.
Sens-22	Simular señal rica/pobre y observar si la ECU corrige el tiempo de inyección.

07. Sensor de inclinación (bank angle)

Ficha de sensor · Clase 6

Función

Detecta caída de la moto y corta bomba, inyección o encendido para evitar incendios.

Fallas

- No arranca tras una caída o cambio de carenado
- Sensor montado al revés
- Alimentación o tierra deficiente

DTCs

- Código propio del fabricante (circuito del sensor de inclinación)

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	Alimentación, tierra y voltaje de señal en posición normal y al inclinarlo (según manual).
Escáner	Estado del sensor (normal / activado) en datos en vivo cuando está disponible.
Osciloscopio	Cambio de nivel al inclinar el sensor.
Sens-22	No aplica en la mayoría de los casos; comprobar con el sensor real y el procedimiento del manual.

08. Sensor de velocidad (VSS)

Ficha de sensor · Clase 8

Función

Informa la velocidad al tablero y a la ECU (corte de inyección, ralentí, en algunas motos ABS).

Fallas

- Velocímetro en cero o errático
- Testigo encendido
- Imán o rueda fónica sucia

DTCs

- P0500 (sensor de velocidad)
- Códigos propios del fabricante

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	Hall: alimentación, tierra y señal que conmuta al girar la rueda lentamente.
Escáner	Velocidad en datos en vivo al girar la rueda en el soporte.
Osciloscopio	Señal cuadrada cuya frecuencia aumenta con la velocidad.
Sens-22	Simular señal de frecuencia si el equipo lo permite; confirmar lectura del tablero.

09. Inyector de combustible

Ficha de actuador · Clase 7

Función

Válvula eléctrica que pulveriza combustible cuando la ECU le da tierra durante unos milisegundos.

Fallas

- Inyector tapado: falta de potencia y jaloneos
- Gotea: arranque difícil en caliente, consumo alto
- Bobina abierta o en corto
- Conector flojo

DTCs

- P0201 (circuito inyector cilindro 1)
- Honda PGM-FI: código del inyector por destellos

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	Resistencia típica Honda chica 9–12 Ω (SH125: 11.1–12.3 Ω); 12 V con llave ON en un pin.
Escáner	Tiempo de inyección en ms; prueba activa del inyector si el equipo la tiene.
Osciloscopio	Línea de batería, pulso a tierra (ancho = tiempo de inyección) y pico de autoinducción al cerrar (usar x10).
Sens-22	Usar la simulación de CKP para provocar pulsos de inyección con el motor detenido y verificar el control de la ECU.

10. Bomba de combustible

Ficha de actuador · Clase 7

Función

Envía combustible a presión al inyector; funciona 2–3 s al poner la llave y continuo con motor en marcha.

Fallas

- No suena al poner la llave
- Presión baja: falta de potencia
- Filtro tapado
- Relevador o sensor de inclinación cortando

DTCs

- P0230 (circuito primario de bomba)
- Códigos propios del fabricante

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	12 V y tierra en el conector durante los 2–3 s de cebado; caída de tensión en la tierra.
Escáner	Prueba activa de la bomba; estado del relevador.
Osciloscopio	Con pinza de baja corriente: rizo de las escobillas parejo; picos irregulares indican desgaste.
Sens-22	Simular señal CKP para que la ECU mantenga la bomba activa durante la prueba de presión (según equipo).

11. Válvula de control de ralentí (IACV / ISC)

Ficha de actuador · Clase 8

Función

Regula el aire de ralentí para mantener las rpm en frío, con carga y al soltar el acelerador.

Fallas

- Ralentí inestable o alto
- Se apaga al soltar el acelerador
- Carbonilla del cárter
- Necesita reinicio tras limpieza

DTCs

- P0505 (sistema de control de ralentí)
- Códigos propios del fabricante

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	Resistencia de bobinas del motor paso a paso según manual; alimentación con llave ON.
Escáner	Pasos o posición de la válvula; procedimiento de reinicio o aprendizaje.
Osciloscopio	Pulsos de control al poner la llave o al cambiar la carga.
Sens-22	Simular temperatura de motor fría/caliente y observar cambio de pasos de la válvula.

12. Bobina de encendido

Ficha de actuador · Clase 5

Función

Transforma el pulso del primario en alto voltaje en el secundario para producir la chispa.

Fallas

- Chispa débil o intermitente
- Falla en caliente o con lluvia
- Capuchón abierto o con fuga
- Primario en corto

DTCs

- P0351 (circuito primario bobina A)
- P0300/P0301 (falla de encendido) en motos con OBD

Diagnóstico

Herramienta	Qué hacer
Multímetro	Primario: resistencia baja (décimas a pocos Ω); secundario: miles de Ω; capuchón ≈5 kΩ típico.
Escáner	Contador de fallas de encendido y avance en datos en vivo (motos con OBD).
Osciloscopio	Primario: tiempo de carga, corte y pico (x10). Pinza: rampa de corriente pareja.
Sens-22	Simular CKP para provocar disparos y verificar que la ECU o CDI comanda la bobina.

13. Estator (bobinas de carga)

Ficha técnica de componente · Clase 4

Definición

Conjunto de bobinas fijas de cobre alrededor del volante magnético; genera corriente alterna.

Función

Producir la energía que recarga la batería y alimenta luces y sistemas con el motor en marcha.

Fallas

- Bobina quemada u oscurecida
- Fase en corto a tierra
- Imanes del volante debilitados
- Conector estator-regulador derretido

Pruebas

Herramienta	Prueba
Multímetro estático	resistencia baja y pareja entre fases (ej. 0.1–1.0 Ω Honda VFR) y abierto a tierra.
Multímetro dinámico	VAC parejos entre fases que suben con las rpm.
Escáner	voltaje de sistema en datos en vivo.
Osciloscopio	forma de la alterna de cada fase; Sens-22: no aplica.

14. Regulador-rectificador

Ficha técnica de componente · Clase 4

Definición

Módulo con diodos y tiristores o MOSFET que rectifica la alterna del estator y limita el voltaje.

Función

Entregar corriente directa a la batería y mantener el voltaje de carga en rango (≈13.5–14.8 V típico).

Fallas

- No carga (diodo abierto o salida dañada)
- Sobrecarga: focos fundidos y batería hervida
- Tierra floja o pintada
- Diodo en fuga: consumo parásito

Pruebas

Herramienta	Prueba
Multímetro	voltaje de carga a 3,000–5,000 rpm; prueba de diodos; caída de tensión en tierra y salida.
Escáner	voltaje de sistema.
Osciloscopio	rizo parejo en batería; hueco = diodo abierto.
Sens-22	no aplica.

15. CDI (unidad de encendido por descarga capacitiva)

Ficha técnica de componente · Clase 5

Definición

Módulo que carga un capacitor y lo descarga en el primario de la bobina al recibir la señal del pulsador.

Función

Generar el disparo de la chispa en el momento correcto según las rpm.

Fallas

- Sin chispa con entradas correctas
- Falla en caliente
- Tierra deficiente
- Daño por puentes o polaridad invertida

Pruebas

Herramienta	Prueba
Multímetro	alimentación (CDI DC) o voltaje pico de excitación (CDI AC), tierra y pulsador ≥0.7 V pico.
Escáner	no aplica en la mayoría.
Osciloscopio	salida al primario al dar marcha.
Sens-22	simular pulsador; si no dispara con entradas correctas, sospechar del CDI.

16. Relevador de arranque

Ficha técnica de componente · Clase 6

Definición

Interruptor electromagnético de alta corriente entre la batería y el motor de arranque; suele alojar el fusible principal.

Función

Permitir que el botón de arranque, con poca corriente, conecte el motor de arranque.

Fallas

- Clic sin giro (contacto carbonizado)
- Sin clic (bobina abierta o falla de control)
- Fusible principal fundido
- Terminales flojas

Pruebas

Herramienta	Prueba
Multímetro	12 V en bobina con botón; caída de tensión entre postes al dar marcha (<0.2–0.3 V).
Pinza	corriente de arranque comparada con moto sana.
Escáner	estado del interruptor de arranque si existe.
Osciloscopio y Sens-22	no aplica.